



AlcancIA

PROYECTO FINAL - PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

Agostini Santiago, Ogas Avril Naiara, Poletto Lorenzo

AlcanclA

IDEA DEL PROYECTO

Una aplicacion de gestion financiera personal desarrollada en C++ con Qt para centralizar tickets, gastos y suscripciones.

PROBLEMA

Tickets fisicos desordenados y pagos recurrentes faciles de olvidar

SOLUCION

Un panel unico para registrar, clasificar y consultar la informacion financiera

ENFOQUE POO

Modelos, encapsulamiento y clases responsables para separar interfaz, datos y logica

El sistema cubre el ciclo completo del gasto personal



Resultado: el usuario puede ver gastos mensuales, cantidad de tickets, suscripciones activas y distribución por categoría o semana.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación completa en C++/Qt que demuestre dominio de Programación Orientada a Objetos, diseño de interfaces, persistencia de datos, documentación profesional y trabajo colaborativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Aplicar correctamente los principios de **Programación Orientada a Objetos**.

2

Diseñar una interfaz gráfica clara, intuitiva y profesional.

3

Implementar persistencia y gestión adecuada de los datos.

4

Incorporar características innovadoras que aporten valor al usuario.

Explicacion de diseño frontend

MainWidget

Componente raíz de la interfaz que orquesta todas las páginas: Dashboard, Ticket y suscripciones. Actúa como núcleo de navegación y coordinación entre módulos, conectando la capa visual con la lógica subyacente.

DataManager

Capa de lógica de datos que centraliza el acceso, procesamiento y sincronización de información. Gestiona operaciones online y offline, garantizando coherencia y disponibilidad de los datos en todo momento.

adminDB

Capa de persistencia basada en SQLite para operación offline completa. Gestiona el esquema de base de datos local, sincronización diferida con el servidor y garantiza la integridad de los datos ante cierres inesperados.

Diálogos

son ventanas especiales dentro de la app que se abren cuando el usuario decide cargar y/o modificar datos. llamados dialogos, hay 3 tipos usados en este proyecto: login, ticket y suscripcion , filtros y carga de comprobantes

Interfaz de Usuario

Navegación y Acceso a Funcionalidades

1/ Login con Recordatorio



AlcanclA

Tu asistente financiero inteligente

Email

acceso1@gmail.com

Contraseña

Ingresa tu contraseña

☒ Recordarme

Ingresar

Cancelar

¿No tenés cuenta? [Crear una ahora](#)

2/ Subida de Tickets con IA

Subir Ticket

La IA va a leer y clasificar automáticamente



Arrastra una imagen o PDF acá

JPG, PNG, PDF — máx. 10 MB

Seleccionar archivo

Analizar con IA

Datos del ticket

Local / Comercio

Monto Total

ej: Disco Supermarket

\$ 0,00

Fecha

Categoría

8/6/26

Supermercado

Cancelar

Guardar Ticket

3/ Gestión de Suscripciones



Nueva Suscripción

Registrá un servicio recurrente y recibí recordatorios

Nombre del Servicio

ej: Netflix, Spotify, Gimnasio...

Monto Mensual

\$ 0,00

Próx. Vencimiento

8/7/26

Avisar con

5 días antes

Recibirás una notificación cuando la suscripción esté por vencer.

Cancelar

Guardar

4/ Sistema de Notificaciones



Notificaciones

Tu suscripcion netflix vence el 2026-06-09

08/06/2026

Suscripciones

2 suscripciones Total activas: \$75000/mes

netflix

\$30000/mes

Vence en 1 día

gimnasio

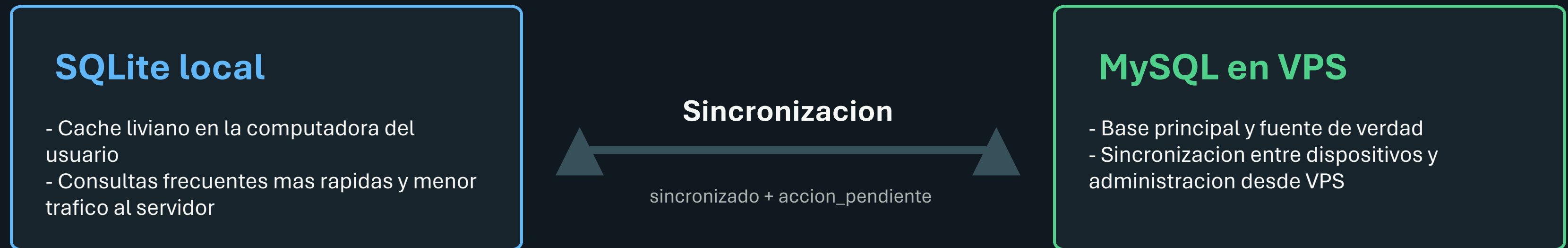
\$45000/mes

Vence: 08/07/2026

Nueva Suscripción

AlcanclA - Proyecto POO

La persistencia combina una fuente central con cache local



Cada base resuelve una parte distinta del problema

1

Respaldo

MySQL mantiene la informacion central aunque cambie la computadora.

2

Velocidad

SQLite permite consultar datos frecuentes sin esperar una llamada al servidor.

3

Coherencia

La sincronizacion mantiene alineada la copia local con la base central.

SQLite guarda lo necesario para trabajar; MySQL conserva el estado completo



Carga de tickets

Los tickets se guardan primero en SQLite para mostrarse de inmediato al usuario y luego se sincronizan con MySQL en el VPS.

Sincronización de suscripciones

Las suscripciones se actualizan localmente y se marcan como pendientes hasta que los cambios se sincronizan con el servidor.

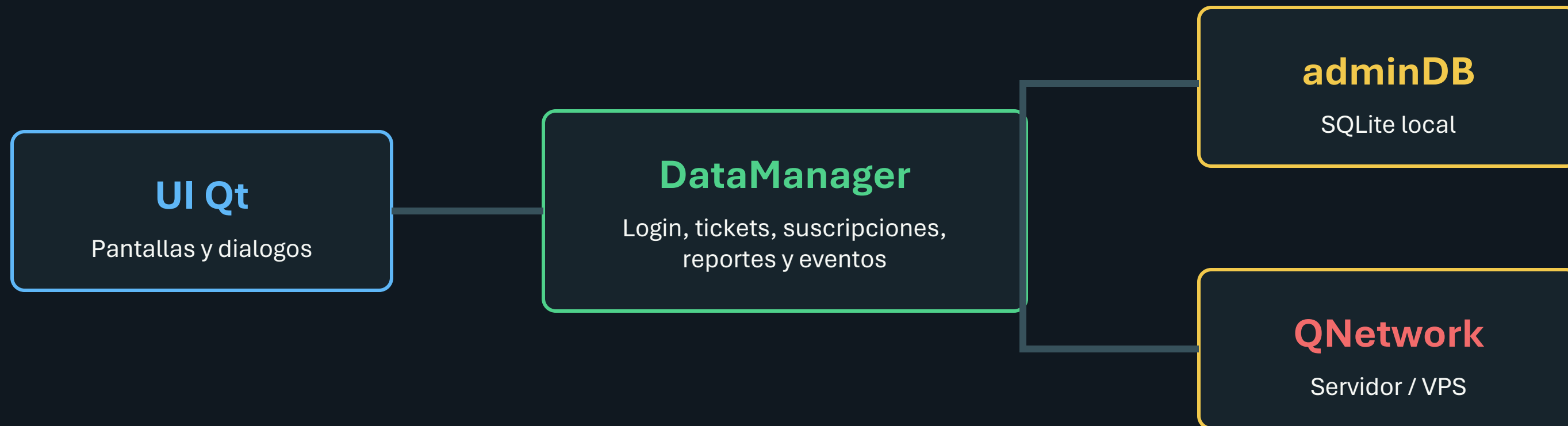
Renovación y notificaciones

La aplicación calcula vencimientos y genera recordatorios según la frecuencia de cada suscripción. Las notificaciones se almacenan localmente para una respuesta rápida y sin duplicados.

Sincronización al cerrar

Antes de cerrarse, la aplicación intenta enviar al servidor los cambios pendientes.

DataManager coordina red, persistencia y reglas del sistema.



- Estados de red: esperando, enviando foto, sincronizando, exito o error
- Senales Qt para avisar cambios en tickets, suscripciones y notificaciones
- Procesamiento remoto de tickets y guardado de JSON estructurado

Servicios del VPS

la app Qt nunca habla directo con MySQL; lo hace a traves de la API del VPS.

Puertos: MySQL 3306, phpMyAdmin 8080, API

Alcancia 8000

LA NUBE: INFRAESTRUCTURA

1

**Ubuntu 24.04 LTS
administrado por SSH**

2

**MySQL 8.0 como base
central de produccion**

3

**phpMyAdmin para
administracion visual**

4

**FastAPI expuesta desde el
contenedor api_alcancia**

`main.py`

Punto de entrada central. Gestiona los endpoints de comunicación con la App Qt, orquesta la lógica de negocio y procesa la conversión de PDFs a imágenes para la IA

`docker-compose.yml`

Gestiona el despliegue multicontenedor. Vincula de forma segura la API, la base de datos MySQL y herramientas de administración (phpMyAdmin), configurando volúmenes para la persistencia de datos.

`security.py`

Encapsula la protección de datos sensibles. Implementa hashing de contraseñas con bcrypt y genera tokens seguros (JWT) para validar sesiones de usuario en el servidor.

`Dockerfile`

Define el entorno de ejecución optimizado. Automatiza la instalación de dependencias y asegura que el código se ejecute de forma idéntica en cualquier entorno mediante Python 3.11.

`requirements.txt`

Catálogo técnico de librerías externas. Define las versiones exactas necesarias para garantizar la compatibilidad del entorno con FastAPI, OpenAI, PyMuPDF y MySQL.

`.env / .env.example`

Gestión de credenciales sensibles. El .env almacena claves privadas de forma segura, mientras que el .env.example actúa como plantilla pública de configuración para el desarrollo colaborativo.

La demo muestra el flujo real desde el usuario hasta los reportes.



Iniciar sesion

Acceso al panel principal del usuario



Cargar ticket

Imagen o registro manual con monto, fecha y categoria



Gestionar suscripcion

Servicio activo, vencimiento y dias de aviso



Ver reportes

Resumen mensual, categorias y evolucion semanal

Cierre

AlcanclA aplica Programacion Orientada a Objetos para resolver una necesidad concreta: ordenar la informacion financiera cotidiana y hacerla mas facil de consultar.